

Informe de validación — Matriz ESVAL · Fundo Zapallar

Fundo Zapallar · Matriz ESVAL (000027-01) · Informe final

Validación: 22-09-2026 15:00 → 28-09-2026 09:05

Error 2,9 % 21,74 / 22,39 m ³	Error 2,6 % 170,89 / 175,41 m ³	Ø 127 mm · mortero 3 mm M45 tope 1,5

1. Objetivo

Documentar las acciones realizadas en terreno sobre el medidor ultrasónico de Matriz ESVAL ante un desvío respecto del medidor de turbina Itron de ESVAL, y presentar el cálculo de validación del periodo revisado.

2. Resumen

La calidad de señal (DN/UP y Q) estaba dentro del umbral del fabricante. La primera comparación volumétrica mostró un desvío importante (230 L Itron vs 100 L ultrasónico). Se verificaron cables, se limpió la tubería y se renovó la silicona; luego se corrigió la configuración de cañería y el factor de escala. Las validaciones posteriores arrojan errores de 2,9 % (Itron vs ultrasónico) y 2,6 % (Itron vs app), aceptables según tolerancias de fabricante.

3. Actividades realizadas

3.1 Calidad de señal

En el menú de diagnóstico se evaluó la calidad de señal entre transductores (DN/UP) y la calidad de sonido (Q). Ambos valores iniciales superaban el umbral del fabricante (> 60).

DN / UP	76.7	80	> 60
Q	93	96	> 60

3.2 Comparación inicial por pulso

Se contrastó el volumen del ultrasónico WES contra el medidor de turbina Itron (referencia ESVAL) en la misma ventana de prueba.

--	--	--

Itron / ESVAL	230 L	Referencia
Ultrasónico WES	100 L	Misma ventana
Diferencia	130 L	Desvío relevante



3.3 Continuidad de cables

Se verificó la continuidad eléctrica de los cables de los transductores. Resultado: correcta. No explica el desvío de volumen.

3.4 Limpieza de tubería y silicona

Antes de renovar la silicona se limpió la superficie de la tubería en la zona de los transductores. Tras el cambio de silicona mejoraron DN/UP y Q, pero no se resolvió la discrepancia volumétrica.

- DN / UP: 76.7 80 →
- Q: 93 96 →

3.5 Configuración de cañería

Se revisó el material en obra y se contrastó con la información de la sanitaria ESVAL.

- Marcado físico: EN545 / DN100 / PN16 (Fierro dúctil (EN545)).
- Diámetro según ESVAL: 118 mm (estaba en 110 mm).
- Lining: mortero inyectado — menú de cobertura con espesor 3 mm.

Tras aplicar 118 mm + mortero 3 mm, la diferencia bajó a aproximadamente 40 L.

3.6 Factor de escala M45

Con la prueba de 1 minuto (caudal turbina vs caudal ultrasónico menú 00) se calculó el nuevo factor de escala:

$$\text{Nuevo M45} = 0,5934 \times (460 / 87,05) = 3,1362.$$

El valor calculado supera el máximo del equipo (1,5). Se seteo el tope. La diferencia bajó a ~30 L.

3.7 Ajuste final de diámetro

Según recomendación del manual, se aumentó el diámetro un 8 %: 118 127 mm. Tras ese ajuste → ambos medidores quedaron en el mismo ciclo de lectura en terreno.

Material	Sin validar	Fierro dúctil (EN545)
Diámetro (mm)	110 118 →	127
Cobertura	Sin mortero	Mortero 3 mm
Factor M45	0,5934 calc. 3,1362 →	Tope 1,5



ANÁLISIS	FECHA INICIAL	LECTURA (m³)	FECHA FINAL	LECTURA (m³)	CONSUMO m³	HORAS
Matriz ESVAL	22-09-2026 11:50	383.956,27	22-09-2026 15:00	383.978,01	21,74	3,2

ANÁLISIS	FECHA INICIAL	LECTURA (m³)	FECHA FINAL	LECTURA (m³)	CONSUMO m³	HORAS
Matriz ESVAL	22-09-2026 11:50	18.119,06	22-09-2026 15:00	18.141,45	22,39	3,2

Total Itron (lectura)	21,74 m³
Total ultrasónico WES	22,39 m³
% Error	2,9 %

	
Itron · 22-09-2026 15:00	Itron · 23-09-2026 17:00

ANÁLISIS	FECHA INICIAL	LECTURA (m³)	FECHA FINAL	LECTURA (m³)	CONSUMO m³	HORAS
Matriz ESVAL	22-09-2026 15:00	383.978,01	23-09-2026 17:00	384.148,90	170,89	26

Total App WES	175,41 m³
Total Lectura Itron	170,89 m³
% Error	2,6 %

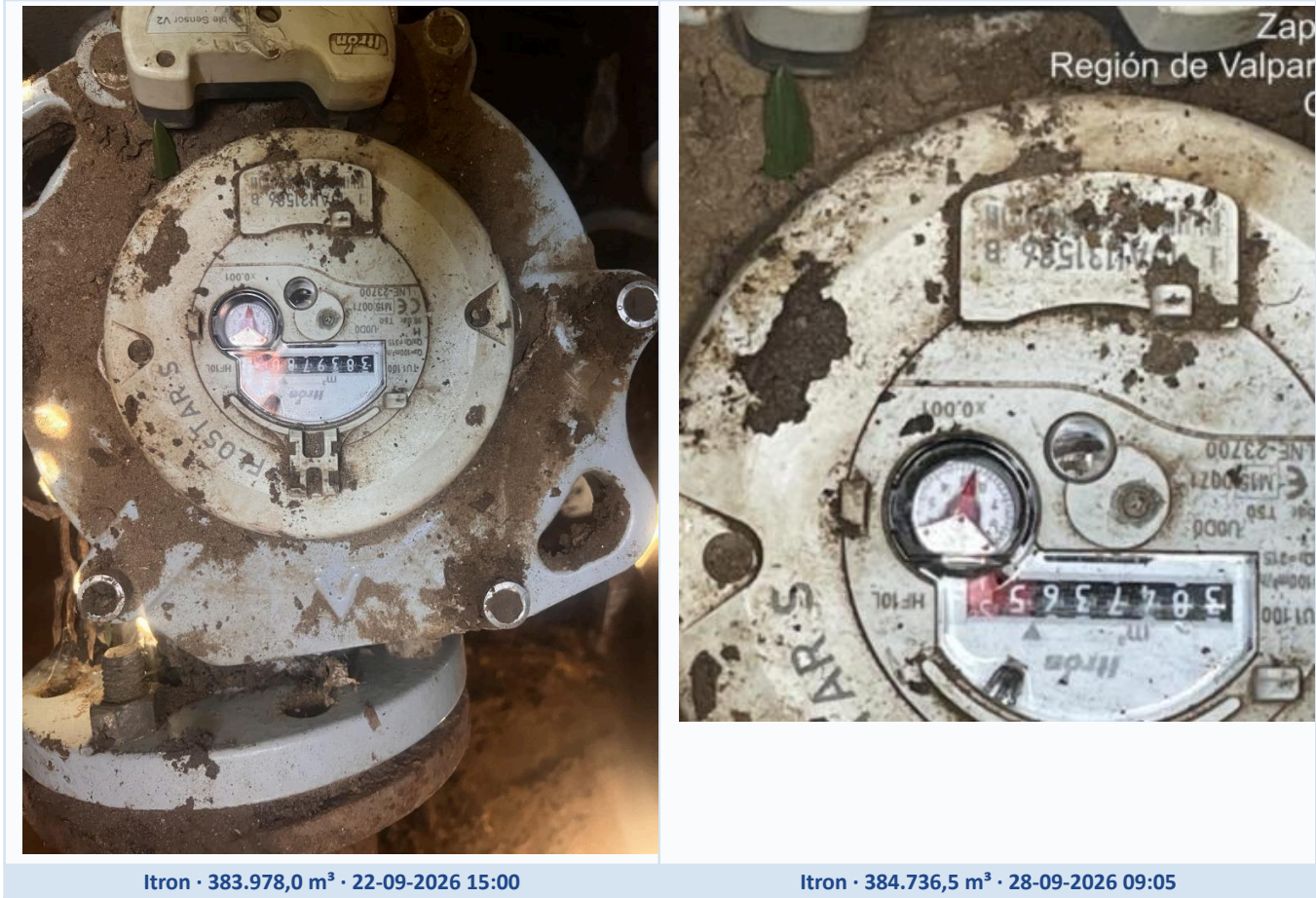
4. Cálculo de validación

4.1 Itron vs app WES (22-09 15:00 → 28-09 09:05)

Δ Itron (terreno)	Δ Matriz App WES	Error
-------------------	------------------	-------

758,49 m³ 383.978,0 → 384.736,5	785,88 m³ 000027-01	3.5 % Aceptable
---	-------------------------------	---------------------------

Una sola ventana de validación con lecturas fotográficas del Itron (22-09-2026 15:00 → 28-09-2026 09:05) y el consumo de la app WES (horas 16→23 del 22-09 + días 23–27 + horas 00→08 del 28-09).



Validación Matriz ESVAL — medidor Itron

ANÁLISIS	FECHA INICIAL	LECTURA (m³)	FECHA FINAL	LECTURA (m³)	CONSUMO m³	HORAS
Matriz ESVAL	22-09-2026 15:00	383.978,0	28-09-2026 09:05	384.736,5	758,49	137

Total App WES	785,88 m³
Total Lectura Itron	758,49 m³
% Error	3.5 %

Error entre lectura Itron y app WES: 3.5% (1 – 758,49/785,88). Aceptable.

5. Conclusión

Tras las correcciones de terreno (diámetro, mortero y factor de escala), la validación única 22–28/09 da Itron 758,49 m³ vs app 785,88 m³ (error 3.5%, Aceptable).